

NOIP2026 模拟赛

CQYC

时间：2026 年 10 月 4 日 08:00 ~ 12:30

题目名称	血环赛车	无趣的	新初一！	Astra！
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	blood	perm	xcy	astra
可执行文件名	blood	perm	xcy	astra
输入文件名	blood.in	perm.in	xcy.in	astra.in
输出文件名	blood.out	perm.out	xcy.out	astra.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.5 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	128 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	5	6	7	7
测试点是否等分	否	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	blood.cpp	perm.cpp	xcy.cpp	astra.cpp
-----------	-----------	----------	---------	-----------

编译选项

对于 C++ 语言	- O2 - std=c++14 - static
-----------	---------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

血环赛车 (blood)

【题目背景】

在 GTA: San Andreas 圣辉洛 (San Fierro) 科文体育场的支线赛车任务“血环赛车” (Blood Bowl) 中, 我们的主角 CJ 达到一定驾驶能力点之后就可以参加该比赛。若赢得该比赛, 可以获得一辆除了依靠作弊码获得之外的世界上唯一的耐撞跑车: 血环撞击车!

而你在玩了之后发现太难了, 于是在反编译之后对着游戏一通乱改, 结果改出了一个让你欣喜万分的 Bug: 你有“透视”, 可以预先看到所有检查点的属性!

于是, 你决定开始这场非常何意味的对局。

【题目描述】

整个体育场的地图上散落着 N 个检查点。由于 Bug 的存在, CJ 决定做些准备, 向你耍一些数据。

具体来说, 每个检查点有两个属性: 门槛时速 X_i 和提速为 A_i 的加速带。若 CJ 的赛车当前的最高时速 V 严格大于 X_i 时才能通过第 i 个检查点。成功通过该检查点后, CJ 会得到第 i 个加速带的加成, 使赛车的最高时速永久增加 A_i (即 $V \leftarrow V + A_i$), 然后通往下一个检查点。

CJ 在修车厂里拥有一辆初始的最快时速为 V_{start} 的赛车。开赛前, 他可以消耗车库现存的两类改装零件来提升赛车的出库时速 (安装零件前赛车最高时速 $V = V_{start}$):

1. 涡轮零件 (加算): 共 K 个。使用并消耗第 k 个零件可以使最高时速增加 P_k , 即当前最高时速 $V \leftarrow V + P_k$ 。
2. 氮气零件 (翻倍): 共 M 个。使用并消耗第 m 个零件可以使最高时速翻倍 F_m , 即当前最高时速 $V \leftarrow V \times F_m$ 。

CJ 可以挑选任意改装零件, 并以任意顺序安装。一旦进入比赛, 改装零件无法再更改, 只能在赛道上使用加速带进行额外的提速。

CJ 知道他有可能无法通过全部检查点, 但是为了挣回颜面, 于是让你解决 N 个问题。你需要输出 N 个整数, 其中第 i 个数表示按输入顺序通过前 i 个检查点所需零件的最少总个数 (即最少需要的涡轮零件与氮气零件的数量之和), 当然, 如果无论如何都不能完整通过前 i 个检查点, 则第 i 个数输出 -1 。每个问题求解独立, 互不影响。

【输入格式】

从文件 `blood.in` 中读入数据。

第一行输入三个正整数 N, K, M 。

第二行输入一个正整数 V_{start} 。

接下来 N 行, 每行两个整数 X_i, A_i 。

接下来一行包含 K 个整数, 表示 P_k ($1 \leq k \leq K$)。特别地, 若 $K = 0$, 则跳过该行。

接下来一行包含 M 个整数，表示 F_m ($1 \leq m \leq M$)。特别地，若 $M = 0$ ，则跳过该行。

【输出格式】

输出到文件 *blood.out* 中。

输出一行 N 个整数，第 i 个数表示按顺序通过前 i 个检查点所需零件的最少总个数。如果无论如何都不能通过第 i 个检查点，输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 3 2 2
2 10
3 10 15
4 15 10
5 20 5
6 50 5
7 2 3
```

【样例 1 输出】

```
1 1 1 1
```

【样例 1 解释】

在样例 1 中，汽车的初始速度为 10，总共有 3 个检查点。

1. 通过第一个检查点，可以安装第一个零件加速为 50 的涡轮零件，速度变为 60，大于 10，通过第一个点，答案为 1。
2. 通过前二个检查点，可以安装第二个零件倍速为 3 的氮气零件，速度变为 30，大于 10，通过第一个点，速度加上加速带 15，最快时速变为 45；然后到达第二个检查点，大于 20，通过第二个检查点，答案为 1。
3. 为了通过全部检查点，可以在比赛开始前安装加速为 5 的涡轮零件，同理易得可以通过全部检查点。

所以答案为 1 1 1，易得不存在更优答案。

【样例 2 输入】

```
1 4 5 0
2 5
3 10 5
4 40 5
```

```
5 20 10
6 100 20
7 10 20 30 5 15
```

【样例 2 输出】

```
1 1 2 2 5
```

【样例 2 解释】

在样例 2 中，汽车的初始速度为 5，总共有 4 个检查点。

1. 通过第一个检查点，可以安装第三个零件加速为 30 的涡轮零件，速度变为 35，大于 10，通过第一个点，答案为 1。
2. 通过前二个检查点，可以安装第二个和第三个零件加速总共为 50 的涡轮零件，速度变为 55，大于 10，通过第一个点，速度加上加速带 5，最快时速变为 60；然后到达第二个检查点，大于 40，通过第二个检查点，答案为 2。
3. 通过第三个检查点，可以安装第二个和第三个零件加速总共为 50 的涡轮零件，速度变为 55，大于 10，通过第一个点，速度加上加速带 5，最快时速变为 60；然后到达第二个检查点，大于 40，通过第二个检查点，速度加上加速带 5，最快时速变为 65；通过第三个点，大于 20，答案为 2。
4. 为了通过全部检查点，可以在比赛开始前安装全部涡轮零件，同理易得可以通过全部检查点。

所以答案为 1 2 2 5，易得不存在更优答案。

【样例 3 输入】

```
1 3 0 4
2 5
3 10 10
4 50 100
5 200 500
6 3 2 2 2
```

【样例 3 输出】

```
1 1 3 4
```

【样例 4】

见选手目录下的 *blood/blood4.in* 与 *blood/blood4.ans*。

该样例满足子任务 1 的性质。

【样例 5】

见选手目录下的 *blood/blood5.in* 与 *blood/blood5.ans*。
该样例满足子任务 2 的性质。

【样例 6】

见选手目录下的 *blood/blood6.in* 与 *blood/blood6.ans*。
该样例满足子任务 3 的性质。

【样例 7】

见选手目录下的 *blood/blood7.in* 与 *blood/blood7.ans*。
该样例满足子任务 4 的性质。

【样例 8】

见选手目录下的 *blood/blood8.in* 与 *blood/blood8.ans*。
该样例满足子任务 5 的性质。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证：

$1 \leq N \leq 10^5$
 $0 \leq K, M \leq 10^5$
 $1 \leq V_{start}, A_i, P_k, F_m \leq 10^5$
 $1 \leq X_i \leq 3 \times 10^{18}$

本题采用子任务方式评测。具体来说，只有你通过一个子任务中的所有测试点，你才能拿到这个子任务的所有分值，否则不能得分。

子任务编号	N	K	M	特殊性质	分值
1	≤ 10	≤ 10	≤ 10	$V_{start}, X_i, A_i, P_k, F_m \leq 100$	10
2	$\leq 10^5$	$= 0$	$\leq 10^5$	无	15
3	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	$= 0$		15
4	$\leq 10^3$	$\leq 10^3$	$\leq 10^3$		25
5	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$		35

【提示】

由于实现不同，有可能会产生超出 long long 范围的中间量，可以使用 __int128。

无趣的 (perm)

【题目背景】

∅

【题目描述】

给定一个长度为 n 的排列 p 。请你计算有多少对下标 $1 \leq i < j \leq n$ 满足 $p_i \cdot p_j$ 能被 $i \cdot j$ 整除，即前者是后者的倍数。共有 T 组数据。

【输入格式】

第一行包含一个整数 T ，表示输入数据的组数。接下来是每组数据的描述。
每组数据的第一行包含一个整数 n ，表示排列 p 的长度。
每组数据的第二行包含 n 个互不相同的整数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，表示排列 p 。

【输出格式】

对于每组输入数据，输出满足条件的下标对 $1 \leq i < j \leq n$ 的数量，使得 $p_i \cdot p_j$ 能被 $i \cdot j$ 整除。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 1
3 1
4 3
5 2 3 1
6 5
7 2 4 1 3 5
8 12
9 8 9 7 12 1 10 6 3 2 4 11 5
10 15
11 1 2 4 6 8 10 12 14 3 9 15 5 7 11 13
```

【样例 1 输出】

```
1 0
2 1
3 3
4 9
```

【样例 1 解释】

在第一组输入数据中，因为排列的大小为 1，所以没有下标对，答案为 0。
在第二组输入数据中，共有三个下标对 (1,2)、(1,3) 和 (2,3)，其中只有 (1,2) 是合法的。
在第三组输入数据中，有且仅有下标对 (1,2)、(1,5) 和 (2,5) 是合法的。

【样例 2 ~ 7】

见选手目录下的 *perm/perm2,3,4,5,6,7.in* 与 *perm/perm2,3,4,5,6,7.ans*。
这些样例分别满足子任务 1,2,3,4,5,6 的限制。

【数据范围】

对于所有数据， $1 \leq T \leq 10^5$ ， $1 \leq n, \sum n \leq 5 \times 10^5$ ， $1 \leq p_i \leq n$ 。

子任务编号	$T \leq$	$n, \sum n \leq$	特殊性质	分数
1	10^3	5×10^3	无	10
2	1	5×10^5	A	15
3	10^5		B	20
4	10^4	10^5	C	15
5			无	20
6	10^5	5×10^5	无	20

特殊性质 A：保证最多只有 20 个下标 i ，满足 $p_i \geq i$ 。
特殊性质 B：保证对于所有合数下标 i ，满足 $p_i = i$ 。
特殊性质 C：保证 p 是均匀随机生成的排列。

新初一！（xcy）

【题目背景】

为了恶心新初一，zhangshirui 决定出一道非常恶心的题，但是太恶心了，一看就没法给初一，于是就有了这题。

【题目描述】

给你一个 k 维，每维下标为 $1 \sim n$ 的超立方体，你需要为立方体中的点填数，但是每个点填的数有限制为一个集合 S_T ，其中 T 是一个长度为 k 的序列，表示它所在位置， T_i 表示这个点在第 i 维的下标。你填的数必须包含在这个点的 S 中。你想知道有多少个填数方案在所有旋转方式下都不变。但是你不希望输出太大，所以输出对 $10^9 + 7$ 取模。

我们定义超立方体的一次旋转为：先确定一个任意大小为 k 的置换，将所有点的坐标序列 T 按照这个置换进行置换，然后将选择若干维，把所有点的对应维坐标从 T_i 变成 $n - T_i + 1$ 。

但是由于有神秘的高维生物捣乱，所以 S 初始全部为 $\{0\}$ ，并且有 q 次操作，第 i 次操作对超立方体中的一个子立方体的所有点的 S 添加数 i ，你需要在每次操作后给出方案数。子立方体的定义是，给定 k 个区间 $[A_i, B_i]$ ($1 \leq A_i \leq B_i \leq n$)，子立方体就是所有坐标满足 $T_i \in [A_i, B_i]$ ($\forall i \in [1, k]$) 的点 T 的集合。

【输入格式】

第一行三个数 n, k, q 。
之后 $2q$ 行，每两行一个询问。
对于每个询问，第一行输入 k 个整数 $A_{1 \sim k}$ ，第二行输入 k 个整数 $B_{1 \sim k}$ ，表示子立方体的第 $x \in [1, k]$ 维坐标的范围为 $[A_x, B_x]$ 。

【输出格式】

一共 q 行，每行一个数表示答案对 $10^9 + 7$ 取模的值。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

1	4	2	5
2	2	1	
3	4	4	
4	2	1	
5	4	4	
6	1	1	

```
7 3 4
8 2 1
9 3 4
10 2 2
11 3 3
```

输出 #1

```
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
```

【输入输出样例 #2】

输入 #2

```
1 5 3 7
2 2 1 1
3 4 4 4
4 1 1 1
5 4 4 5
6 1 1 1
7 4 4 4
8 1 1 1
9 5 5 4
10 1 2 1
11 4 4 5
12 1 2 2
13 5 5 4
14 1 1 2
15 5 4 5
```

输出 #2

```
1 16
2 81
3 256
4 625
5 1296
6 2401
```

7 4096

【输入输出样例 #3】

输入 #3

```
1 8 5 5
2 1 3 3 4 3
3 6 6 6 6 7
4 3 3 4 4 2
5 5 7 7 5 6
6 1 1 4 4 3
7 8 6 5 7 6
8 2 2 3 1 3
9 6 5 5 8 7
10 4 3 4 4 2
11 7 8 6 7 7
```

输出 #3

```
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
```

【样例 1 ~ 7】

见选手目录下的 *xcy/xcy1,2,3,4,5,6,7.in* 与 *xcy/xcy1,2,3,4,5,6,7.out*。分别满足子任务 1 ~ 7 的限制。

【数据范围】

对于所有数据，满足 $2 \leq n, k \leq 3 \times 10^3, q \leq 3 \times 10^3$ 。

子任务编号	n	k	q	性质 A	性质 B	性质 C	分数
1	无特殊限制			$\sqrt{}$	$\times$	$\times$	10
2	≤ 6	≤ 3	≤ 50	$\times$		$\times$	15
3	无特殊限制				$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	10
4					$\times$	$\times$	15
5					$\times$	$\sqrt{}$	15
6	≤ 3	无特殊限制			$\times$	$\times$	15
7	无特殊限制						20

特殊性质 A： $B_i \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 。

特殊性质 B：对于单次询问， A_i 全部相等， B_i 全部相等，且 $A_i = n - B_i + 1$ 。

特殊性质 C：对于单次询问， $A_i = 1$ ，且 B_i 全部相等。

Astra! (astra)

【题目背景】

“你听说过 GPT Astra 吗？”
“没有。”
“那你很快就要听说了。”

【题目描述】

因为 GPT Astra 把出题人的题秒了，所以出题人把这道题给了你，你需要解决下面问题：

给你一棵 n 个点的无根树，边有颜色，有一个函数 $f(a,b)$ ，表示 a 到 b 的路径上，经过的同色连续段的个数。又有一个数 k ，你要求出树上的无序三元组 (a,b,c) 的数量，满足： $\max\{f(a,b),f(b,c),f(a,c)\} \leq k$ ，并且 a,b,c 互不相同。

【输入格式】

第一行两个整数 n,k
之后 $n-1$ 行，每行 3 个数 u,v,c 表示 u 和 v 之间有一个颜色为 c 的边。

【输出格式】

一行一个整数，表示答案。

【输入输出样例 #1】

输入 #1	
1	6 1
2	2 4 1
3	3 6 4
4	2 5 1
5	3 2 1
6	2 1 1
输出 #1	
1	10

【样例 1 ~ 7】

见选手目录下的 *astra/astra1,2,3,4,5,6,7.in* 与 *astra/astra1,2,3,4,5,6,7.out*。

这些样例分别满足子任务 1 ~ 7 的限制。

【数据范围】

对于全部数据，满足 $1 \leq n, k \leq 2 \times 10^5, 1 \leq c \leq n$

子任务编号	n	特殊性质	分值
1	$\leq 2 \times 10^5$	所有边的颜色相同	10
2	≤ 20	无	10
3	$\leq 2 \times 10^5$	树为一条链	10
4	$\leq 2 \times 10^5$	$k = 1$	15
5	$\leq 2 \times 10^5$	$k = 2$	15
6	$\leq 2 \times 10^5$	所有边颜色不同，且 k 为偶数	20
7	$\leq 2 \times 10^5$	无	20